



LMDS V6.0.006 — System Workflow

Flowchart

Logistics Master Data System · Phaopanya SCG · ภาพรวมการทำงานทั้งระบบ + ผังงานย่อย 7 diagrams



Updated: 2026-07-07



Code: V6.0.006



26 .gs + 17 HTML files



Security: 12/12 PASS



Verdict: GO (with 4 Critical fixes)



สารบัญ (8 Flowcharts)

1. ภาพรวมทั้งระบบ (Master Flow)
2.  Group 1: Master Learning (จาก AppSheet)
3.  Group 2: Daily Ops (SCG API → ตารางงานประจำวัน)
4.  Search Service — ShipToName-Only Flow
5.  Pipeline Manager (Auto-Resume + Quota)
6.  WebApp Routes (V6.0 — 7 Views)
7.  RBAC Flow (Phase 7 — V6.0.004)
8.  V6.0 Phases ใหม่ทั้ง 7 (Phase 1–7)

1

ภาพรวมทั้งระบบ (Master Flow)

แสดง Trinity Framework: Person + Place + Geo = Destination และการไหลของข้อมูล Group 1 ↔ Group 2



สัญลักษณ์:



ซิดข้อมูลดิบ (Source)



Master DB (Single Source of Truth)



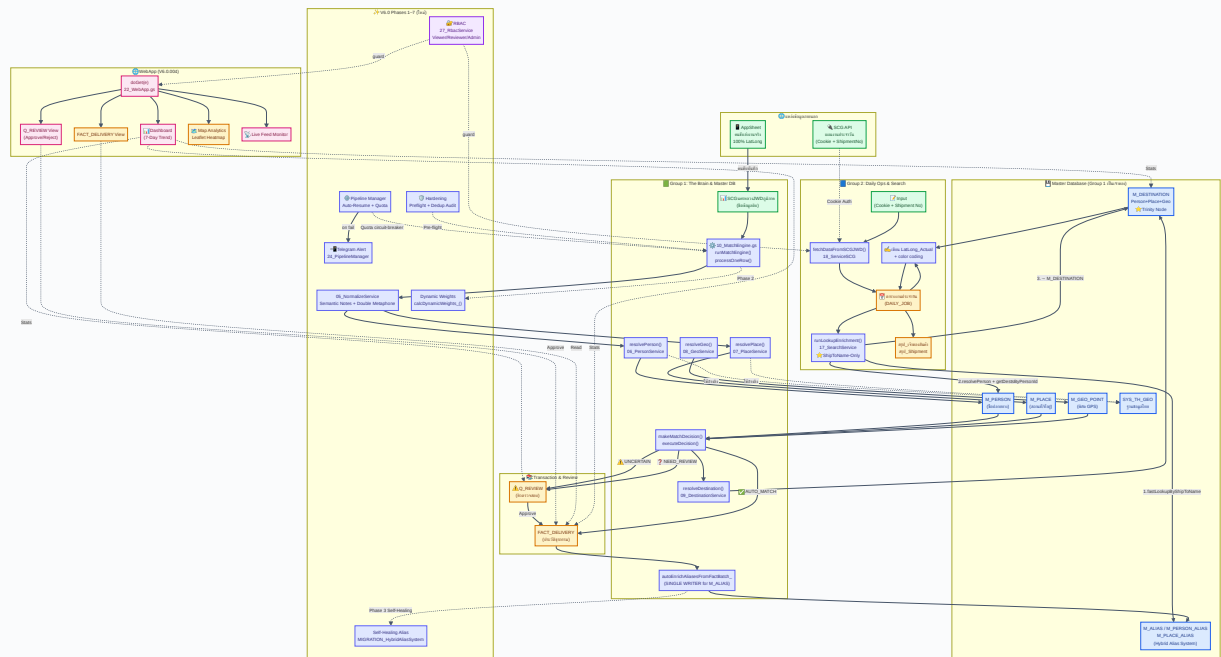
ซิดผลลัพธ์ (Output)



WebApp / UI



Process / Function



Group 1: Master Learning (จาก AppSheet)

รายละเอียด: SCGนครหลวงJWDภูมิภาค → MatchEngine → 3-axis resolve → Master + Alias



Source

SCGนครหลวงJWDภูมิภาค

ข้อมูลจริงจากคนขับผ่าน AppSheet

คอลัมน์สำคัญ: RAW_PERSON_NAME(12),
LAT(14), LNG(15), RAW_ADDRESS(18)



Match Engine

10_MatchEngine.gs

runMatchEngine() → runMatchEngineLoop_
processOneRow(srcObj) — 6-min limit + Auto-
Resume



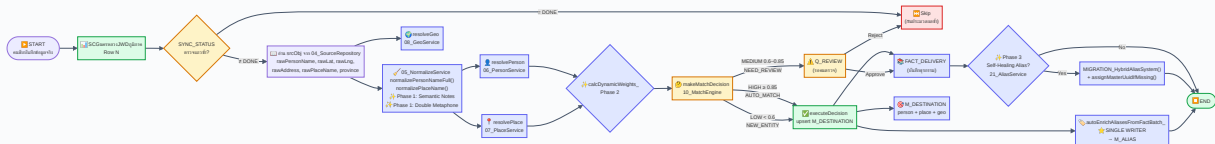
3-Axis Resolve

- resolvePerson() → M_PERSON
- resolvePlace() → M_PLACE
- resolveGeo() → M_GEO_POINT



V6.0 Phase 1+2

- Phase 1: Semantic Notes + Double Metaphone
- Phase 2: Disambiguation + Dynamic Weights



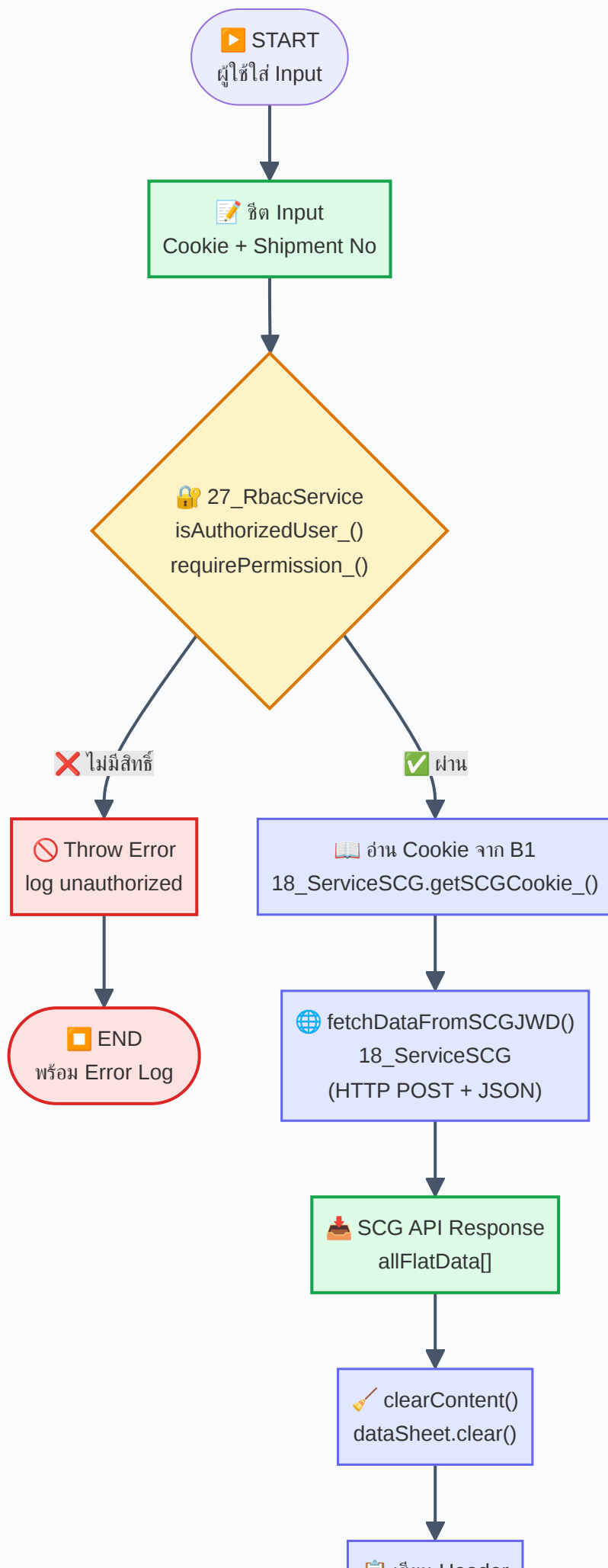
📁 ไฟล์หลัก: src/1_group1_master_db/10_MatchEngine.gs ·
src/1_group1_master_db/05_NormalizeService.gs ·
src/1_group1_master_db/06_PersonService.gs ·
src/1_group1_master_db/07_PlaceService.gs ·
src/1_group1_master_db/08_GeoService.gs ·
src/1_group1_master_db/21_AliasService.gs

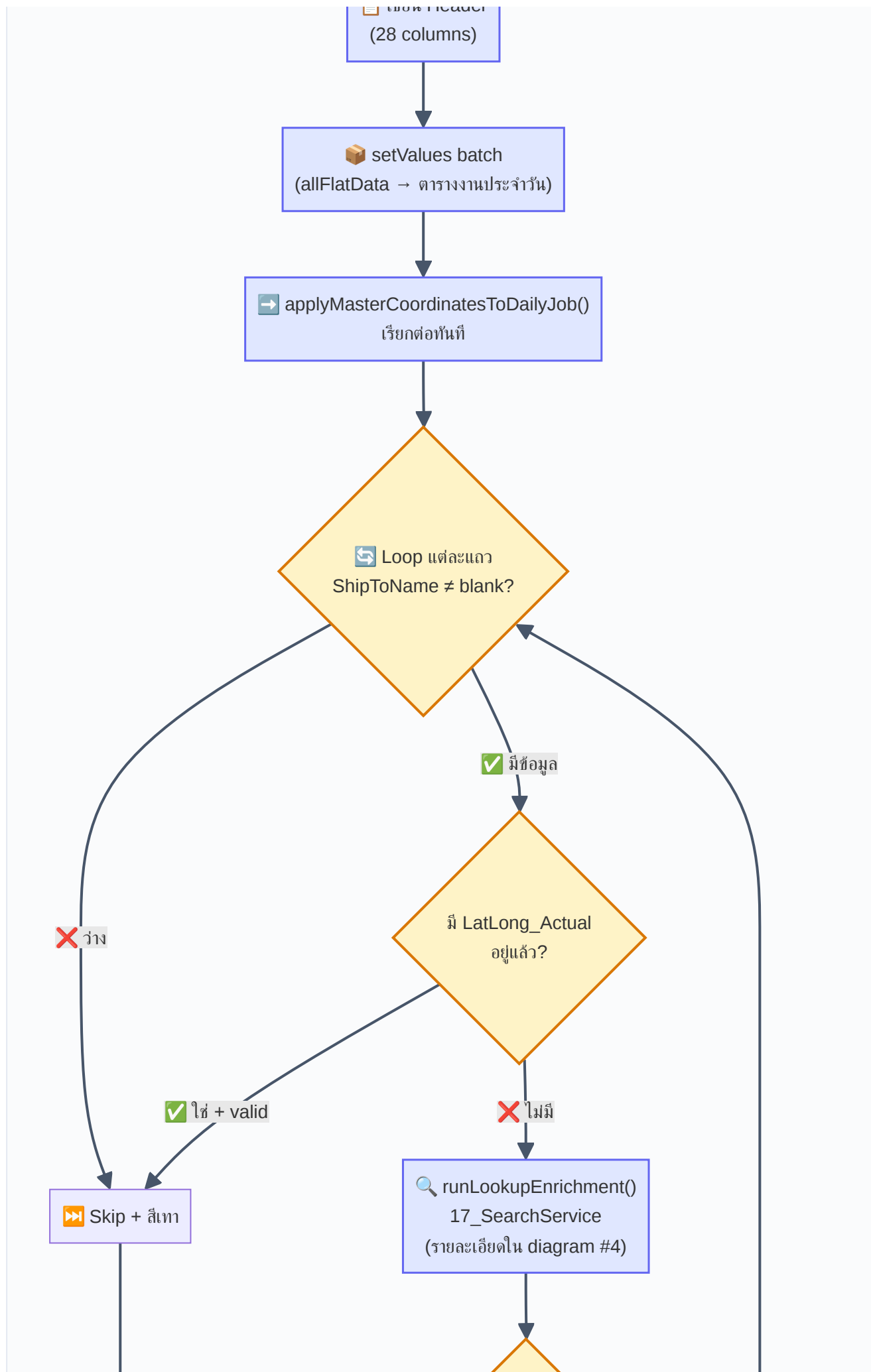
3

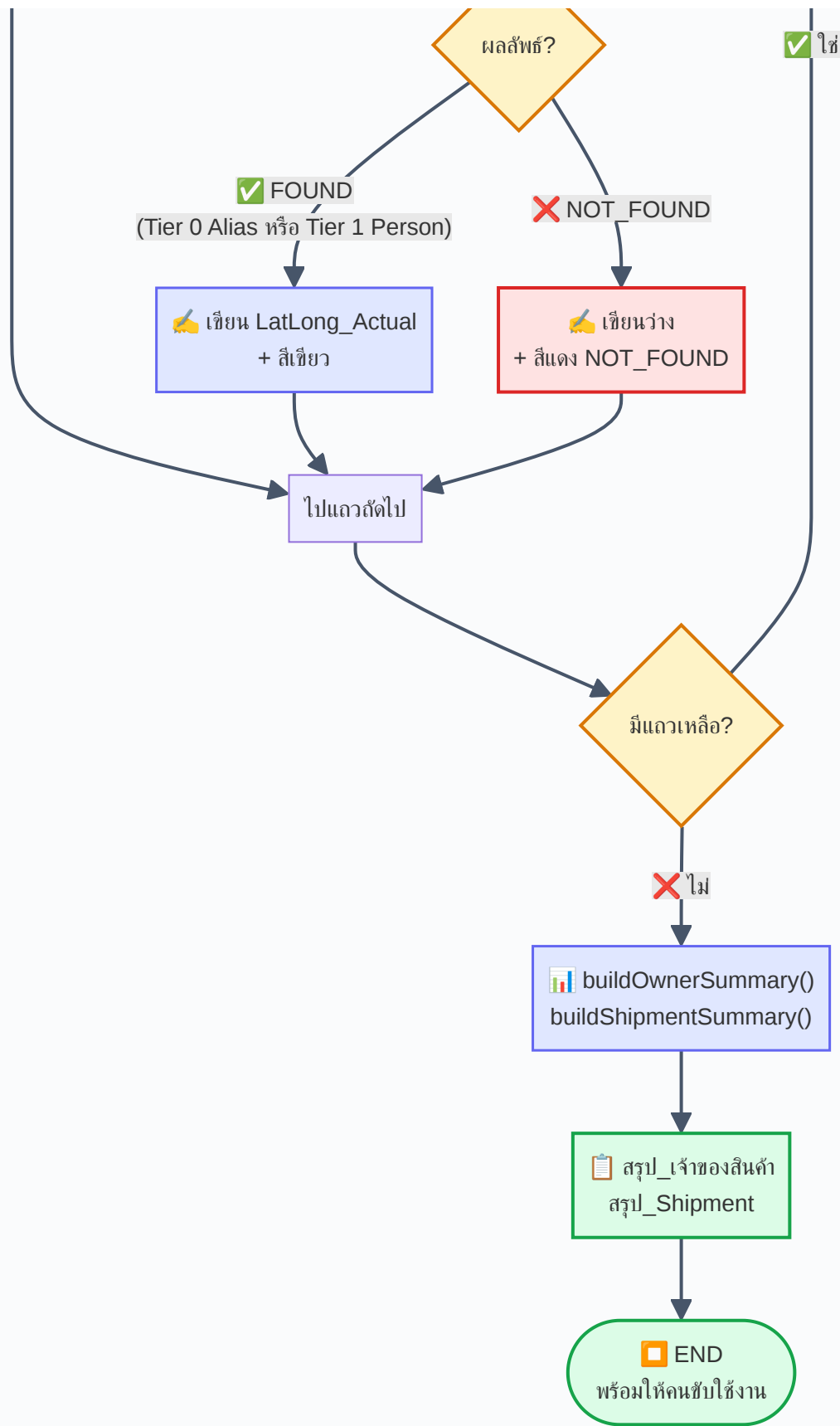


Group 2: Daily Ops (SCG API → ตารางงานประจำวัน)

โหลดงานจาก SCG API → normalize → ค้นหาพิกัดจาก Master → เขียนกลับ LatLong_Actual







📁 ไฟล์หลัก: src/2_group2_daily_ops/18_ServiceSCG.gs ·
src/2_group2_daily_ops/17_SearchService.gs · src/0_core_system/27_RbacService.gs



Search Service — ShipToName-Only Flow

 Business Rule v5.4.003: ใช้ ShipToName เท่านั้น ห้ามใช้ ShipToAddress / LatLong_SCG เป็น fallback

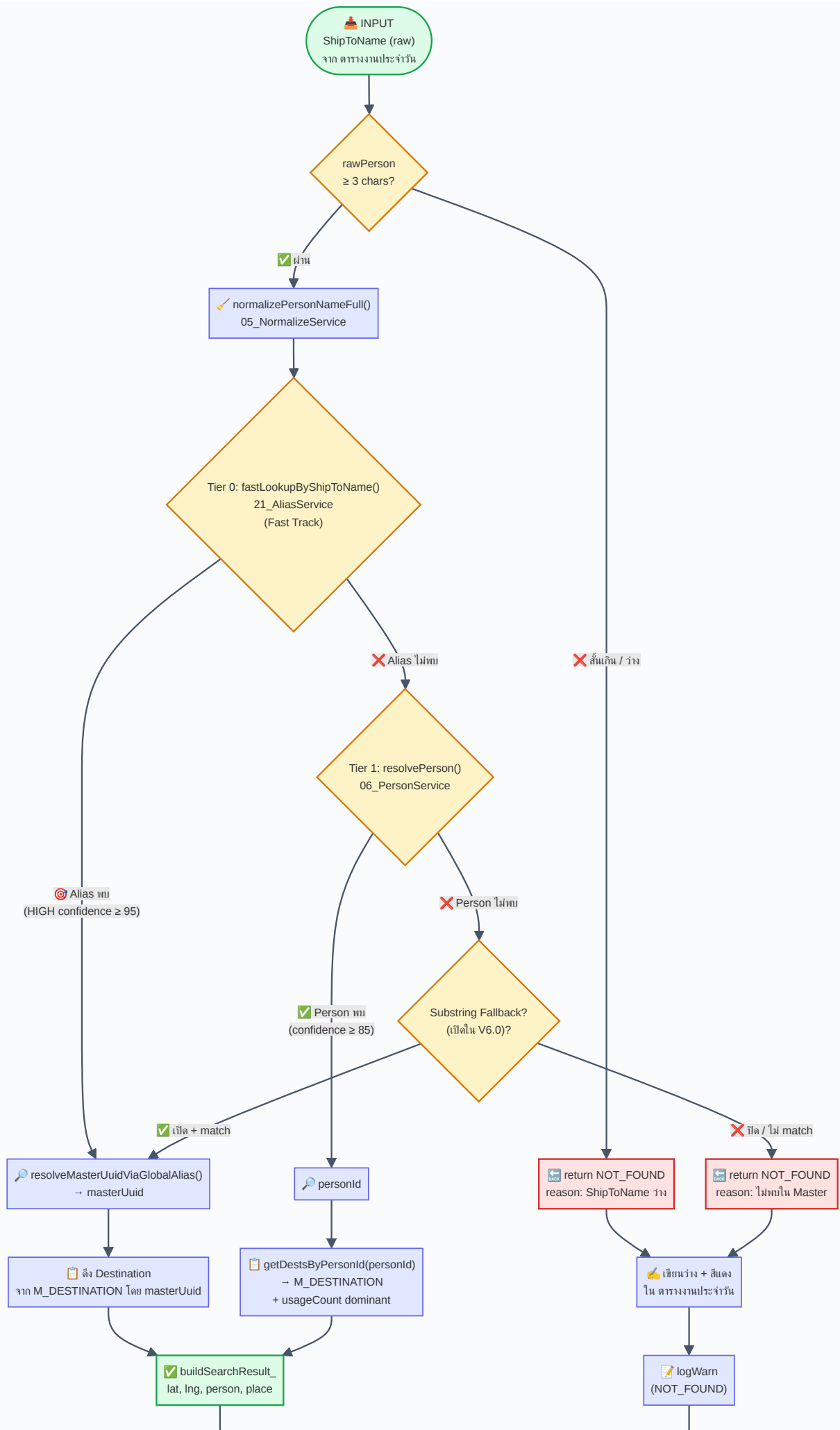


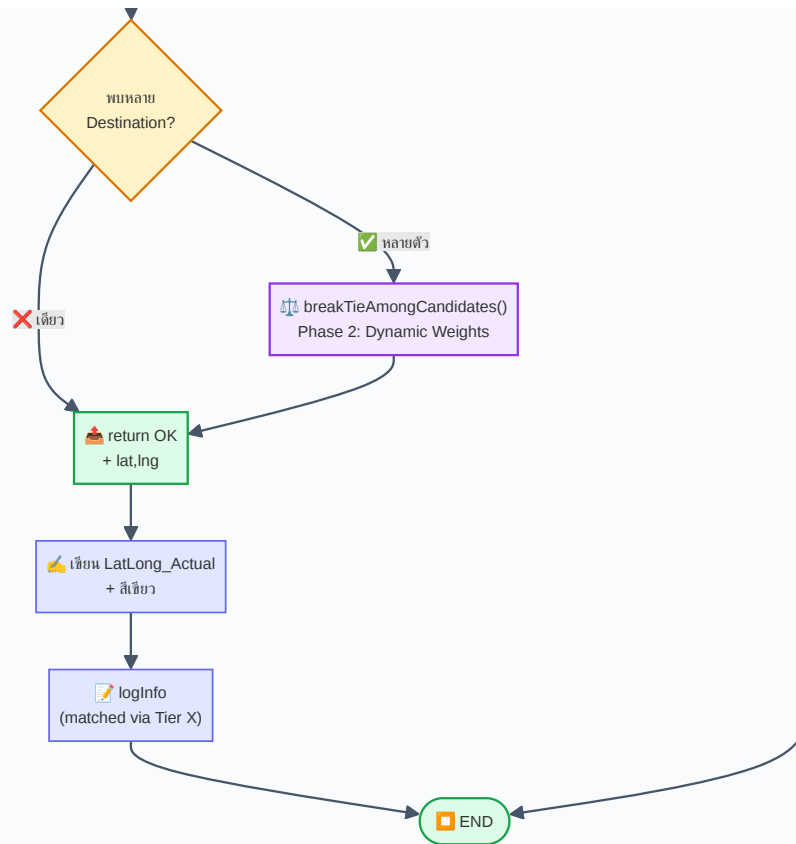
Business Rule (Single Source of Truth)

ShipToAddress จาก SCG API **ไม่น่าเชื่อถือ** (อาจมีแค่อำเภอ) → ห้ามใช้เป็น anchor

LatLong_SCG จาก SCG API **ยังไม่ verified** → ห้าม fallback เชียน LatLong_Actual

AI Reasoning ถูกลบออกใน v5.4.003 → ไม่เหมาะกับ production





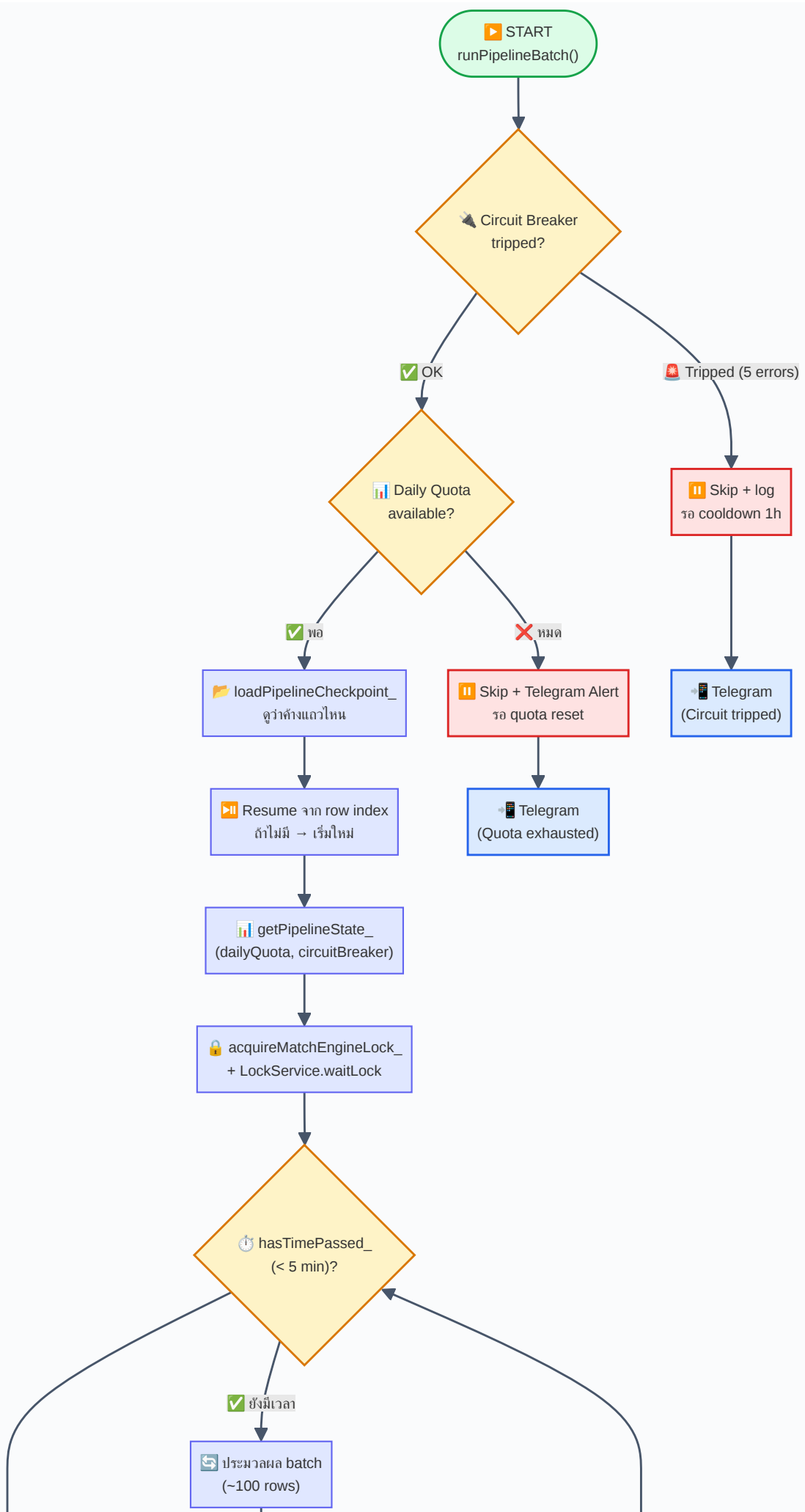
📁 ไฟล์หลัก: src/2_group2_daily_ops/17_SearchService.gs ·
src/1_group1_master_db/21_AliasService.gs ·
src/1_group1_master_db/05_NormalizeService.gs

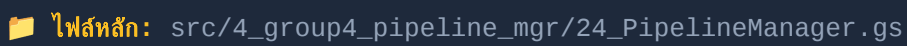
5



Pipeline Manager (V6.0 Phase 5.2 — Auto-Resume + Quota + Circuit Breaker)

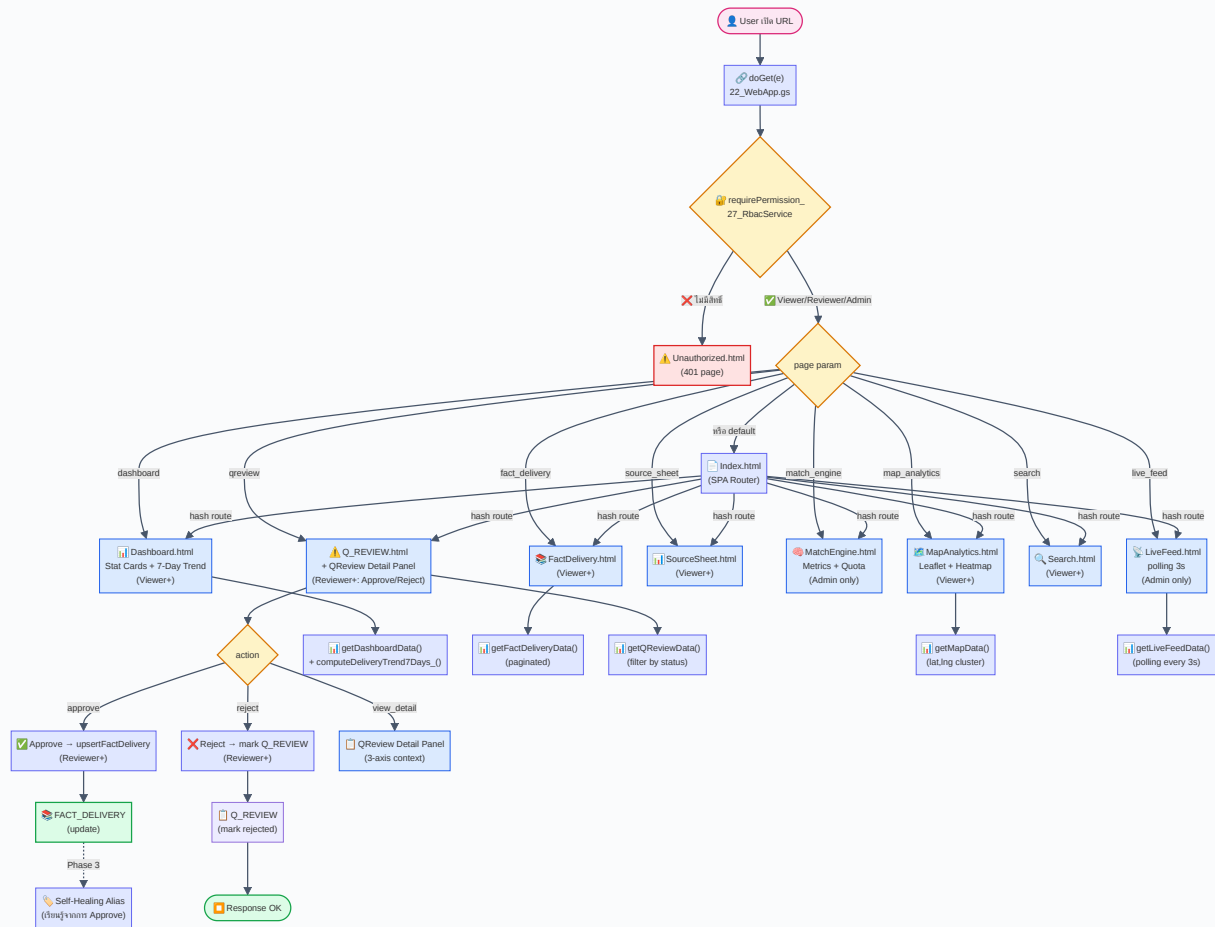
ทำงานยาวเกิน 6 นาที → Checkpoint + Trigger → Auto-resume | Quota + Circuit Breaker ป้องกันพัง





WebApp Routes (V6.0 — 7 Views)

doGet(e) → RBAC guard → 7 views: Dashboard, Q_REVIEW, FACT_DELIVERY, Map, Live Feed, Source, Match Engine



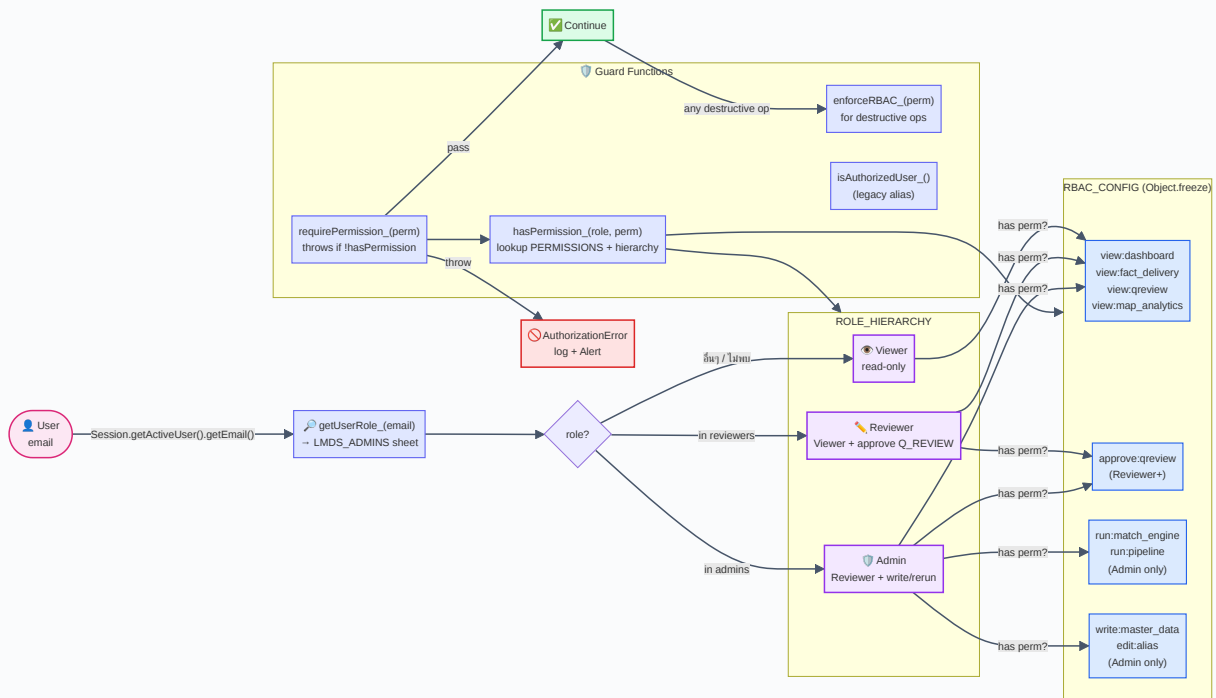
ไฟล์หลัก: src/0_core_system/22_WebApp.gs · src/3_group3_webapp/Index.html · src/3_group3_webapp/views/*.html (7 views) · src/3_group3_webapp/js/*.html (App, Api, Auth) · src/0_core_system/27_RbacService.gs

7



RBAC Flow (Phase 7 — V6.0.004)

3 roles × 8 permissions → guard หนึ่ง destructive operation + WebApp route + API call



📁 ไฟล์หลัก: src/O_core_system/27_RbacService.gs (NEW in V6.0.004)



V6.0 Phases 1–7 (Roadmap Implementation Status)

ทุก Phase ใน roadmap V6.0.001-006 ถูก implement แล้ว — แสดงไฟล์ + commit ที่เกี่ยวข้อง



Phase 1: Data Cleansing (V6.0.001)

ไฟล์: 05_NormalizeService.gs

- Semantic Notes parser (COD/Fragile/Time/Contact/Instruction)
- Double Metaphone (Thai)
- Thai Phonetic Key

Commit: f7b89a9



Phase 2: Matching Engine (V6.0.002)

ไฟล์: 10_MatchEngine.gs

- Contextual Disambiguation (breakTieAmongCandidates)
- Dynamic Weights (calcDynamicWeights_)

Commit: 8cdce5c



Phase 3: System Learning (V6.0.003)

ไฟล์: 21_AliasService.gs

- Self-Healing Alias (MIGRATION_HybridAliasSystem)
- Master UUID assignment (assignMasterUuidIfMissing)

Commit: acee446



Phase 4: WebApp (V6.0.004)

ไฟล์: 22_WebApp.gs + 17 HTML files

- Dashboard + 7-Day Trend Chart
- Q_REVIEW Detail Panel
- FACT_DELIVERY + Source Sheet views
- Match Engine Metrics
- Map Analytics (Leaflet Heatmap)
- Live Feed Monitor

Commit: f783acb



Phase 5: Pipeline (V6.0.004)

ไฟล์: 24_PipelineManager.gs

- 5.1 Telegram Alert (sendTelegramAlert)
- **5.2 Dependency-aware Auto-Resume**
- Quota circuit breaker

Commit: f783acb



Phase 6: Audit Trail (V6.0.004)

ไฟล์: 19_Hardening.gs

- Preflight Audit
- Sheet Protection + Range Guard
- 6.1 Dedup Audit (runDedupAudit)

Commit: f783acb



Phase 7: RBAC (V6.0.004)

ไฟล์: 27_RbacService.gs (NEW)

- 3 roles × 8 permissions
- requirePermission_ / hasPermission_
- Migration from LMDS_ADMINS
- Script Owner = Admin เสมอ

Commit: f783acb



Bug Fixes (V6.0.005)

ไฟล์: หลายไฟล์

- SonarCloud alerts
- Input clear behavior
- Q_REVIEW lifecycle
- Duplicate places detection

Commit: 925f981



Telegram + Trigger (V6.0.006)

ไฟล์: 24_PipelineManager.gs

- Remove stale trigger

- Telegram MarkdownV2 escape

Commit: e6c76e8



สรุปสถานะ implementation

Phase	ไฟล์หลัก	เวอร์ชัน	สถานะ	Commit
Phase 1 — Data Cleansing	05_NormalizeService.gs	V6.0.001	 DONE	f7b89a9
Phase 2 — Matching Engine	10_MatchEngine.gs	V6.0.002	 DONE	8cdce5c
Phase 3 — System Learning	21_AliasService.gs	V6.0.003	 DONE	acee446
Phase 4 — WebApp	22_WebApp.gs + 17 HTML	V6.0.004	 DONE	f783acb
Phase 5 — Pipeline + Telegram	24_PipelineManager.gs	V6.0.004-006	 DONE	f783acb / e6c76e8
Phase 6 — Audit Trail + Dedup	19_Hardening.gs	V6.0.004	 DONE	f783acb
Phase 7 — RBAC	27_RbacService.gs	V6.0.004	 DONE	f783acb

สรุป: Workflow เดิม (V5.5.034) vs ปัจจุบัน (V6.0.006)

✓ Workflow เดิมยังครบ 100%

- ✓ Trinity Framework (Person+Place+Geo=Dest)
- ✓ Group 1: SCGนครหลวงJWDภูมิภาค → Master
- ✓ Group 2: SCG API → ตารางงานประจำวัน
- ✓ ShipToName-Only Policy (Business Rule v5.4.003)
- ✓ Single Writer Pattern (autoEnrichAliasesFromFactBatch_)
- ✓ SRC_IDX / DATA_IDX ตรง 100%
- ✓ SHEET names ตรง 100%
- ✓ 2 search tiers (Alias Fast Track + Person)
- ✓ Q_REVIEW → Approve → FACT_DELIVERY

✨ สิ่งที่เพิ่มใน V6.0

- ✓ Phase 1: Semantic Notes + Double Metaphone
- ✓ Phase 2: Dynamic Weights + Disambiguation
- ✓ Phase 3: Self-Healing Alias + Hybrid System
- ✓ Phase 4: WebApp 7 views + 7-Day Trend
- ✓ Phase 5: Telegram Alert + Quota + Circuit Breaker
- ✓ Phase 6: Preflight Audit + Sheet Protection + Dedup
- ✓ Phase 7: RBAC 3 roles × 8 permissions
- ✓ Bug fixes: 4 issues (V6.0.005)
- ✓ Bug fixes: stale trigger + Telegram MD (V6.0.006)

Verdict

✓ Workflow ใน LMDS_SYSTEM_WORKFLOW_TH.md (V5.5.034) ยังถูกต้อง 100% ใน V6.0.006

เอกสารอธิบายหลักการ Trinity Framework, Single Writer, ShipToName-Only ยังครบและไม่มี breaking change สิ่งที่เพิ่มใน V6.0 เป็น **enhancement** (Phase 1–7) ไม่ได้แก้ business rule หลัก

แนะนำ: อัปเดต header ของ LMDS_SYSTEM_WORKFLOW_TH.md จาก V5.5.034 → V6.0.006 + เพิ่ม section สำหรับ V6.0 Phases

 LMDS V6.0.006 — System Workflow Flowchart · ตรวจสอบเมื่อ 2026-07-07 13:04 ICT
 สร้างโดย Mavis (M3) · Powered by Mermaid.js v10 · ทั้งหมด 8 diagrams